NAMA : **SUTOKO – 19**

KELAS : **SIB – 2F**

PERTEMUAN : **3**

PEMROGRAMAN MOBILE

TUGAS PRAKRIKUM

1. **Buat program Dart sederhana untuk menghitung BMI (Body Mass Index) berdasarkan berat dan tinggi yang diinput.**

.vscode > bmi_calculator.dart > ...

```dart
import 'dart:io';

/*
  Program: BMI Calculator
  Deskripsi:
  Menghitung Body Mass Index berdasarkan berat (kg)
  dan tinggi (meter) yang diinput oleh user.
*/

Run | Debug
void main() {
  print('=== PROGRAM BMI CALCULATOR ===');

  // Input berat badan
  stdout.write('Masukkan berat badan (kg): ');
  double berat = double.parse(stdin.readLineSync()!);

  // Input tinggi badan
  stdout.write('Masukkan tinggi badan (meter): ');
  double tinggi = double.parse(stdin.readLineSync()!);

  // Validasi input (tidak boleh <= 0)
  if (berat <= 0 || tinggi <= 0) {
    print('Berat dan tinggi harus lebih dari 0!');
    return;
  }

  // Rumus BMI
  double bmi = berat / (tinggi * tinggi);
```

```dart
  // Menentukan kategori BMI (operator ternary)
  String kategori = bmi < 18.5
      ? 'Kurus'
      : bmi < 25
          ? 'Normal'
          : bmi < 30
              ? 'Overweight'
              : 'Obesitas';

  print('\n=== HASIL ===');
  print('BMI Anda: ${bmi.toStringAsFixed(2)}');
  print('Kategori: $kategori');
}
```

```
PS C:\KULIAH\MATKUL_SEMESTER 4\PEMROGRAMAN MOBILE\P3\TUGAS> dart bmi_calculator.dart
=== PROGRAM BMI CALCULATOR ===
Masukkan berat badan (kg): 50
Masukkan tinggi badan (meter): 165

=== HASIL ===
BMI Anda: 0.00
Kategori: Kurus
PS C:\KULIAH\MATKUL_SEMESTER 4\PEMROGRAMAN MOBILE\P3\TUGAS>
```

2. Kalkulator Konversi Mata Uang (Minimal 3 Mata Uang)

currency_converter.dart > ...

```dart
import 'dart:io';

/*
  Program: Currency Converter
  Deskripsi:
  Mengkonversi mata uang antara:
  IDR, USD, EUR
*/

Run | Debug
void main() {
  print('=== KALKULATOR KONVERSI MATA UANG ===');

  // Konstanta nilai tukar (contoh statis)
  const double rateUsdToIdr = 15500;
  const double rateEurToIdr = 17000;

  stdout.write('Masukkan jumlah uang: ');
  double amount = double.parse(stdin.readLineSync()!);

  stdout.write('Dari mata uang (IDR/USD/EUR): ');
  String from = stdin.readLineSync()!.toUpperCase();

  stdout.write('Ke mata uang (IDR/USD/EUR): ');
  String to = stdin.readLineSync()!.toUpperCase();

  double result = amount;

  // Konversi ke IDR dulu
  if (from == 'USD') {
    result = amount * rateUsdToIdr;
  } else if (from == 'EUR') {
    result = amount * rateEurToIdr;
  }

  // Konversi dari IDR ke tujuan
  if (to == 'USD') {
    result = result / rateUsdToIdr;
  } else if (to == 'EUR') {
    result = result / rateEurToIdr;
  }

  print('\nHasil konversi: ${result.toStringAsFixed(2)} $to');
}
```

```
PS C:\KULIAH\MATKUL_SEMESTER 4\PEMROGRAMAN MOBILE\P3\TUGAS> dart currency_converter.dart
=== KALKULATOR KONVERSI MATA UANG ===
Masukkan jumlah uang: 1000000
Dari mata uang (IDR/USD/EUR): usd
Ke mata uang (IDR/USD/EUR): idr

Hasil konversi: 15500000000.00 IDR
PS C:\KULIAH\MATKUL_SEMESTER 4\PEMROGRAMAN MOBILE\P3\TUGAS>
```

3. Tugas tambahan

```dart
import 'dart:io';

/*
  ==========================================
  PROGRAM: APLIKASI KONVERSI UNIT LENGKAP
  Kategori:
    1. Panjang
    2. Massa
    3. Volume
    4. Suhu
  ==========================================

  Fitur:
  - Menu kategori
  - Minimal 5 unit per kategori
  - Validasi input
  - Menggunakan Map untuk faktor konversi
  - Output rapi
*/

void main() {
  while (true) {
    print('\n========== UNIT CONVERTER ==========');
    print('1. Panjang');
    print('2. Massa');
    print('3. Volume');
    print('4. Suhu');
    print('0. Keluar');
    stdout.write('Pilih kategori: ');

    int pilihan = int.parse(stdin.readLineSync()!);

    if (pilihan == 0) {
      print('Terima kasih.');
      break;
    }

    switch (pilihan) {
      case 1:
        konversiPanjang();
        break;
      case 2:
        konversiMassa();
        break;
      case 3:
        konversiVolume();
        break;
      case 4:
        konversiSuhu();
        break;
      default:
        print('Pilihan tidak valid!');
    }
  }
}

/* ============================ */
/* KONVERSI PANJANG */
/* ============================ */

void konversiPanjang() {
  final Map<String, double> panjang = {
    'mm': 0.001,
    'cm': 0.01,
    'm': 1,
    'km': 1000,
    'inch': 0.0254
  };

  prosesKonversi(panjang, 'Panjang');
}

/* ============================ */
/* KONVERSI MASSA */
/* ============================ */

void konversiMassa() {
  final Map<String, double> massa = {
    'mg': 0.000001,
    'g': 0.001,
    'kg': 1,
    'ton': 1000,
    'lb': 0.453592
  };

  prosesKonversi(massa, 'Massa', tidakBolehNegatif: true);
}

/* ============================ */
/* KONVERSI VOLUME */
/* ============================ */

void konversiVolume() {
  final Map<String, double> volume = {
    'ml': 0.001,
    'liter': 1,
    'm3': 1000,
    'galon': 3.78541,
    'cup': 0.24
  };

  prosesKonversi(volume, 'Volume', tidakBolehNegatif: true);
}

/* ============================ */
/* KONVERSI SUHU */
/* ============================ */

void konversiSuhu() {
  print('\n--- Konversi Suhu ---');
  print('Unit: C, F, K');
  stdout.write('Masukkan nilai: ');
  double nilai = double.parse(stdin.readLineSync()!);

  stdout.write('Dari (C/F/K): ');
  String dari = stdin.readLineSync()!.toUpperCase();

  stdout.write('Ke (C/F/K): ');
  String ke = stdin.readLineSync()!.toUpperCase();

  double hasil = nilai;

  // Konversi ke Celsius dulu
  if (dari == 'F') {
    hasil = (nilai - 32) * 5 / 9;
  } else if (dari == 'K') {
    hasil = nilai - 273.15;
  }
```

```dart

  // Konversi dari Celsius ke tujuan
  if (ke == 'F') {
    hasil = (hasil * 9 / 5) + 32;
  } else if (ke == 'K') {
    hasil = hasil + 273.15;
  }

  print('\nHasil: ${hasil.toStringAsFixed(2)} °$ke');
}

/* ============================ */
/* FUNGSI UMUM KONVERSI MAP */
/* ============================ */

void prosesKonversi(Map<String, double> data, String kategori,
    {bool tidakBolehNegatif = false}) {
  print('\n--- Konversi $kategori ---');
  print('Unit tersedia: ${data.keys.join(', ')}');

  stdout.write('Masukkan nilai: ');
  double nilai = double.parse(stdin.readLineSync()!);

  // Validasi nilai negatif
  if (tidakBolehNegatif && nilai < 0) {
    print('Nilai tidak boleh negatif!');
    return;
  }

  stdout.write('Dari unit: ');
  String dari = stdin.readLineSync()!;

  stdout.write('Ke unit: ');
  String ke = stdin.readLineSync()!;

  if (!data.containsKey(dari) || !data.containsKey(ke)) {
    print('Unit tidak valid!');
    return;
  }

  // Konversi ke base unit
  double dalamBase = nilai * data[dari]!;

  // Konversi ke unit tujuan
  double hasil = dalamBase / data[ke]!;

  print('\n================================');
  print('$nilai $dari = ${hasil.toStringAsFixed(4)} $ke');
  print('================================');
}
```

```
PS C:\KULIAH\MATKUL_SEMESTER 4\PEMROGRAMAN M

========== UNIT CONVERTER ==========
1. Panjang
2. Massa
3. Volume
4. Suhu
0. Keluar
Pilih kategori: 1
Pilih kategori: 3

--- Konversi Volume ---
Unit tersedia: ml, liter, m3, galon, cup
Masukkan nilai: 40
Dari unit: galon
Ke unit: cup

================================
40.0 galon = 630.9017 cup
================================
```

```
Pilih kategori: 1

--- Konversi Panjang ---
Unit tersedia: mm, cm, m, km, inch
Masukkan nilai: 10
Dari unit: mm
Ke unit: inch

================================
10.0 mm = 0.3937 inch
================================
```

```
Pilih kategori: 2

--- Konversi Massa ---
Unit tersedia: mg, g, kg, ton, lb
Masukkan nilai: 20
Dari unit: ton
Ke unit: kg

================================
20.0 ton = 20000.0000 kg
================================
```

```
Pilih kategori: 4

--- Konversi Suhu ---
Unit: C, F, K
Masukkan nilai: 50
Dari (C/F/K): c
Ke (C/F/K): k

Hasil: 323.15 °K
```

```
========== UNIT CONVERTER ==========
1. Panjang
2. Massa
3. Volume
4. Suhu
0. Keluar
Pilih kategori: 0
Terima kasih.
PS C:\KULIAH\MATKUL_SEMESTER 4\PEMROGRAMAN MOBILE\P3\TUGAS>
```